

Dr.-Ing. Juan José Montero Rodríguez
Elementos Activos

Primer examen parcial
30 de marzo de 2023

Puntos totales:	100
Puntos obtenidos:	
Nota:	

Nombre: _____ Carnet: _____

Instrucciones

- Este examen es una prueba estrictamente individual.
- Lea toda la prueba antes de iniciar a resolverla y aclare sus dudas al inicio.
- Sólo se atienden dudas sobre la redacción de la prueba, no sobre el contenido.
- Una vez iniciada la solución de la prueba, no se permiten más consultas.
- Desarrolle la solución en un cuaderno de examen o en hojas aparte.
- Dispone de dos horas para resolver el examen.
- Se permite el uso de calculadora científica no programable.
- Se permite un formulario de dos hojas por ambos lados, debe adjuntarlo a la solución.
- Se prohíbe el uso del teléfono celular. Si necesita salir al baño, debe dejar el teléfono en custodia con el profesor, de lo contrario no puede salir del aula.
- Trabaje en completo silencio, y si necesita algo, levante la mano y espere al profesor.

Teoría

Conteste de manera breve y concisa las siguientes preguntas en el espacio en blanco. Si necesita más espacio, puede responder directamente en el cuaderno de examen.

1. (10 puntos) ¿Qué se entiende por un semiconductor no degenerado en equilibrio térmico? Indique dos variables externas que podrían alterar el equilibrio térmico, además de la temperatura.
2. (10 puntos) En un contacto Schottky, ¿la barrera Schottky ϕ_B depende del dopado del semiconductor? ¿Cómo se puede ajustar el valor de ϕ_B durante el proceso de fabricación?
3. (10 puntos) Explique por qué un diodo Zener se puede conectar al revés sin sufrir daños. ¿Se puede hacer lo mismo con un diodo de silicio en la región de ruptura? Compare las regiones de polarización reversa entre los dos tipos de diodos (Zener y Silicio) mediante una gráfica.
4. (10 puntos) En un rectificador de onda completa, el condensador C_f reduce el rizo. ¿Es posible aumentar la capacitancia indefinidamente hasta obtener un rizo de cero? ¿Por qué no se puede conectar un condensador demasiado alto? ¿Cuál es el límite?

Problemas

Conteste cada uno de los puntos que se le solicitan en cada problema. Desarrolle todos los pasos necesarios para obtener la solución, y encierre su respuesta final en un recuadro. Respuestas sin procedimiento tienen un valor de cero puntos.

5. (20 puntos) Fundamentos de semiconductores.

En una empresa encontraron un lote de obleas de tipo p, pero desconocen la concentración de dopado N_A de estas obleas. Su trabajo consiste en medir esta concentración de dopado de forma experimental.

Para medir la concentración, suponga que usted corta un bloque de dimensiones $l = 1 \text{ cm}$, $w = 5 \text{ mm}$. $h = 0.8 \text{ mm}$. A este bloque le aplica una tensión de 250 mV en dirección longitudinal y mide una corriente de 1.272 mA .

El silicio está a temperatura ambiente, y $\mu_p = 480 \text{ cm}^2/\text{Vs}$.

Con base en la medición que usted realizó, determine:

1. La densidad de corriente de arrastre $\vec{J}$ en A/m^2 . (5 pts)
2. La intensidad de campo eléctrico $\vec{E}$ en V/m . (5 pts)
3. La resistividad de la muestra ρ en $\Omega \cdot \text{m}$. (5 pts)
4. La concentración de dopado de la muestra N_A en cm^{-3} . (5 pts)

Debe reportar los resultados en las unidades correspondientes, de lo contrario se rebajará un punto aunque la respuesta esté correcta.

Solución:

1. Densidad de corriente de arrastre:

$$A = w \cdot h = 0.8 \text{ mm} \times 5 \text{ mm}$$

$$A = 4 \text{ mm}^2$$

$$\vec{J} = \frac{I}{\vec{A}} = \frac{1.272 \text{ mA}}{4 \text{ mm}^2} \times \frac{(10^3 \text{ mm})^2}{(1 \text{ m})^2}$$

$$\boxed{\vec{J} = 318 \text{ A}/\text{m}^2}$$

2. Intensidad de campo eléctrico:

$$\vec{E} = \frac{V}{\vec{l}} = \frac{250 \text{ mV}}{1 \text{ cm}} \times \frac{100 \text{ cm}}{1 \text{ m}}$$

$$\vec{E} = 25 \text{ V/m}$$

3. Resistividad:

$$R = \frac{\rho l}{A}$$

$$\rho = \frac{R \times A}{l}$$

$$R = \frac{V}{I} = \frac{250 \text{ mV}}{1.272 \text{ mA}} = 196.5 \text{ } \Omega$$

$$\rho = \frac{(196.5 \text{ } \Omega) \times (4 \times 10^{-6} \text{ m}^2)}{(1 \times 10^{-2} \text{ m})}$$

$$\rho = 78.6 \text{ m}\Omega \cdot \text{m}$$

4. Concentración de dopado:

$$\rho = \frac{1}{qp\mu_p}$$

$$p = \frac{1}{q\rho\mu_p}$$

$$\mu_p = 480 \frac{\text{cm}^2}{\text{Vs}} \times \frac{(1 \text{ m})^2}{(100 \text{ cm})^2} = 0.048 \text{ m}^2/\text{Vs}$$

$$p = \frac{1}{(1.602 \times 10^{-19} \text{ C})(78.6 \text{ m}\Omega \cdot \text{m})(0.048 \text{ m}^2/\text{Vs})}$$

$$p = N_A = 1.655 \times 10^{21} \frac{1}{\text{m}^3} \times \frac{(1 \text{ m})^3}{(100 \text{ cm})^3}$$

$$N_A = 1.655 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$$

6. (20 puntos) **Teoría de bandas.**

Una empresa quiere construir diodos de germanio, utilizando galio y arsénico como dopantes. El problema es que el galio es por lo menos 100 veces más costoso que el arsénico.

La concentración intrínseca de electrones libres en germanio es $n_i = 2 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$.

La afinidad electrónica del germanio es $\chi = 4.13 \text{ eV}$ y la banda prohibida es $E_g = 0.66 \text{ V}$.

Si los diodos deben tener $V_{bi} = 0.45 \text{ V}$ y $N_D = 100 \times N_A$ determine:

1. Las concentraciones de dopado N_A y N_D . (4 pts)
2. La posición del nivel de Fermi con respecto al intrínseco, a ambos lados. (4 pts)
3. Las funciones de trabajo del germanio, a ambos lados: ϕ_{Sn} , ϕ_{Sp} . (4 pts)
4. Dibuje el diagrama de bandas de este diodo, después del contacto. El diagrama debe incluir anotaciones que muestren: E_i , E_{vac} , E_C , E_V , E_g , V_{bi} , ϕ_{Sn} , ϕ_{Sp} . (8 pts)

Solución:

1. Concentraciones de dopado

$$V_{bi} = \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right)$$

$$\frac{V_{bi}}{V_t} = \ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right)$$

$$e^{V_{bi}/V_t} = \ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right)$$

$$N_A N_D = n_i^2 e^{V_{bi}/V_t}$$

$$N_A \times (100N_A) = n_i^2 e^{V_{bi}/V_t}$$

$$100N_A^2 = n_i^2 e^{V_{bi}/V_t}$$

$$N_A = \sqrt{\frac{n_i^2}{100} e^{V_{bi}/V_t}}$$

$$N_A = \sqrt{\frac{(2 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3})^2}{100} e^{0.45 \text{ V}/0.026 \text{ V}}}$$

$$N_A = 1.1464 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$$

$$N_D = 100N_A$$

$$N_D = 1.1464 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$$

2. Nivel de Fermi

$$E_F - E_i = kT \ln \frac{N_D}{n_i}$$

$$E_F - E_i = 26 \text{ meV} \ln \frac{1.1464 \times 10^{18}}{2 \times 10^{13}}$$

$$\boxed{E_F - E_i = 0.2849 \text{ eV}}$$

$$E_i - E_F = kT \ln \frac{N_A}{n_i}$$

$$E_i - E_F = 26 \text{ meV} \ln \frac{1.1464 \times 10^{16}}{2 \times 10^{13}}$$

$$\boxed{E_i - E_F = 0.1651 \text{ eV}}$$

3. Funciones de trabajo

$$\phi_{Sn} = \chi + \frac{E_g}{2} - (E_F - E_i)$$

$$\phi_{Sn} = 4.13 \text{ eV} + \frac{0.66 \text{ eV}}{2} - 0.2849 \text{ eV}$$

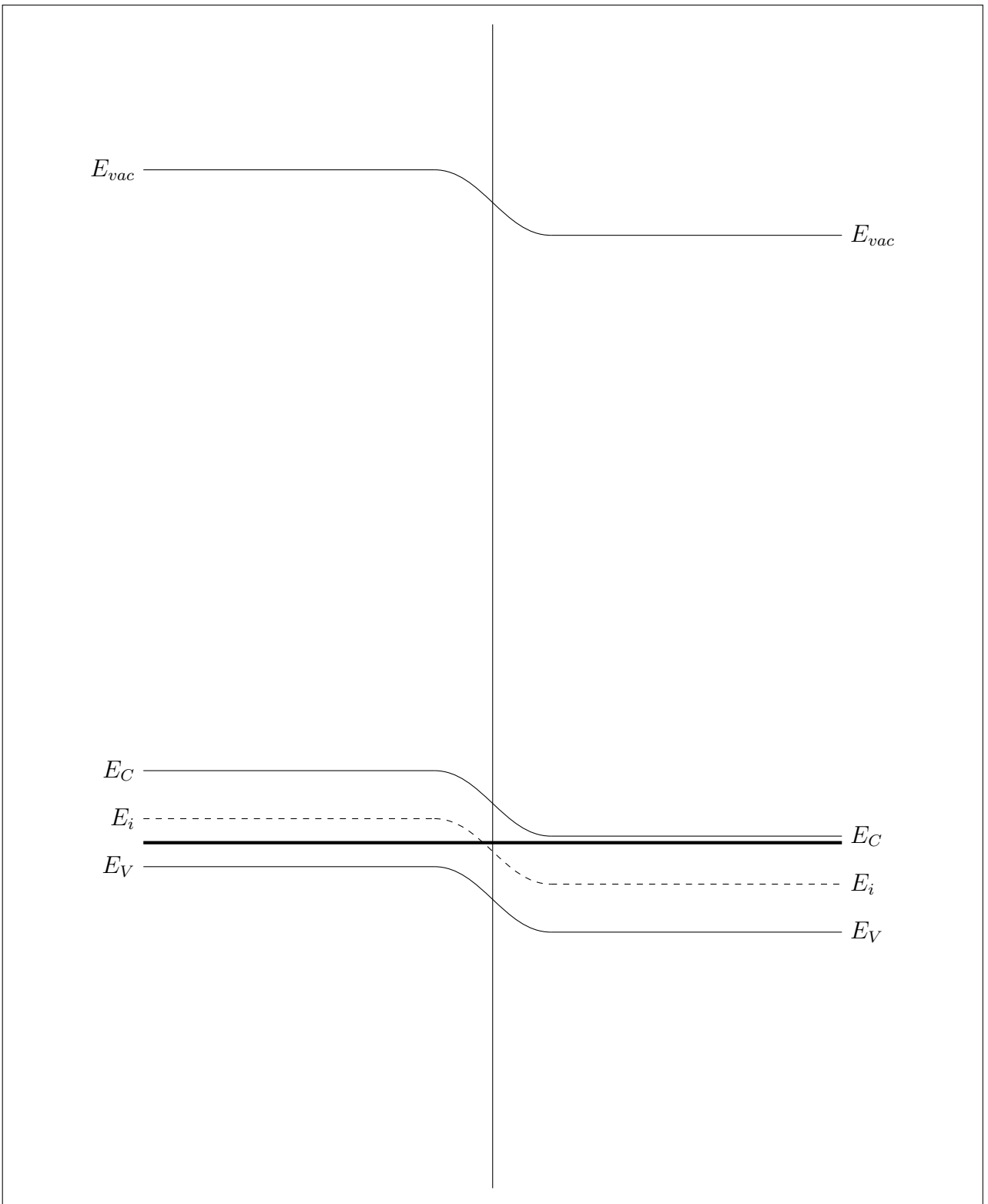
$$\boxed{\phi_{Sn} = 4.175 \text{ eV}}$$

$$\phi_{Sp} = \chi + \frac{E_g}{2} + (E_i - E_F)$$

$$\phi_{Sp} = 4.13 \text{ eV} + \frac{0.66 \text{ eV}}{2} + 0.1651 \text{ eV}$$

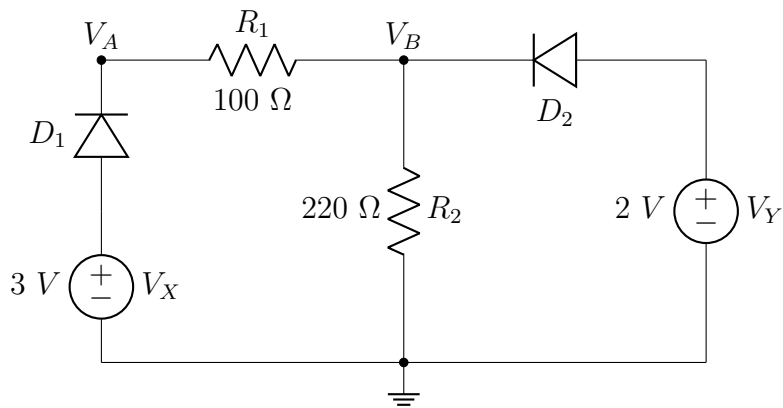
$$\boxed{\phi_{Sp} = 4.625 \text{ eV}}$$

4. Diagrama de bandas



7. (20 puntos) **Diodo y aplicaciones.**

Analice el circuito mostrado, utilizando el modelo de tensión constante con $V_{bi} = 0.7 \text{ V}$ para ambos diodos.



Para el circuito mostrado:

1. Calcule las tensiones en los nodos marcados (V_A , V_B). (4 pts)
2. Determine la corriente por los diodos (I_{D1} , I_{D2}). (4 pts)
3. Determine la corriente por las resistencias (I_{R1} , I_{R2}). (4 pts)
4. Calcule la potencia en todos los seis elementos del circuito. (6 pts)
5. Demuestre que la suma de potencias en todo el circuito es cero. (2 pts)

Reporte los resultados en las siguientes tablas:

Parámetro	Valor
$V_A =$	
$V_B =$	
$I_{D1} =$	
$I_{D2} =$	
$I_{R1} =$	
$I_{R2} =$	

Parámetro	Valor
$P_{D1} =$	
$P_{D2} =$	
$P_{R1} =$	
$P_{R2} =$	
$P_{VX} =$	
$P_{VY} =$	

Solución:

1. Tensiones en los nodos:

$$V_A = V_X - V_{bi1}$$

$$V_A = 3 \text{ V} - 0.7 \text{ V}$$

$$\boxed{V_A = 2.3 \text{ V}}$$

$$V_B = V_Y - V_{bi2}$$

$$V_B = 2 \text{ V} - 0.7 \text{ V}$$

$$\boxed{V_B = 1.3 \text{ V}}$$

2. Corriente por las resistencias:

$$I_{R1} = \frac{V_A - V_B}{R_1}$$

$$I_{R1} = \frac{2.3 \text{ V} - 1.3 \text{ V}}{100 \text{ } \Omega}$$

$$\boxed{I_{R1} = 10 \text{ mA}}$$

$$I_{R2} = \frac{V_B}{R_2}$$

$$I_{R2} = \frac{1.3 \text{ V}}{220 \text{ } \Omega}$$

$$\boxed{I_{R2} = 5.91 \text{ mA}}$$

3. Corriente por los diodos:

$$I_{D1} = I_{R1}$$

$$\boxed{I_{D1} = 10 \text{ mA}}$$

$$I_{D1} + I_{D2} = I_{R2}$$

$$I_{D2} = I_{R2} - I_{D1}$$

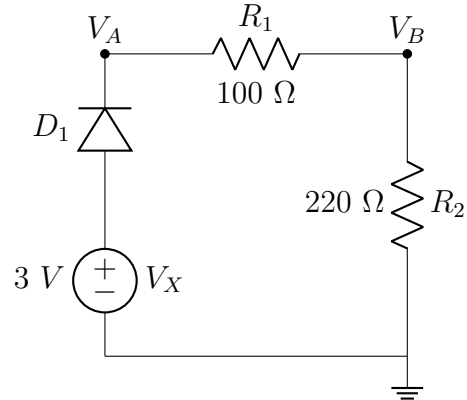
$$I_{D2} = 5.91 \text{ mA} - 10 \text{ mA}$$

$$\boxed{I_{D2} = -4.09 \text{ mA}}$$

Esta corriente no puede ser negativa, esto significa que el diodo D2 está abierto.

Por lo tanto, se deben corregir todos los cálculos anteriores, asumiendo esta nueva condición.

Si D2 está abierto, el circuito se reduce al siguiente:



1. Tensiones en los nodos:

$$V_A = V_X - V_{bi1} = 3 \text{ V} - 0.7 \text{ V} = 2.3 \text{ V}$$

$$\boxed{V_A = 2.3 \text{ V}}$$

$$V_B = \frac{V_A \times R_2}{R_1 + R_2} = \frac{2.3 \text{ V} \times 220 \text{ } \Omega}{100 \text{ } \Omega + 220 \text{ } \Omega} = 1.58 \text{ V}$$

$$\boxed{V_B = 1.58 \text{ V}}$$

Se observa que el diodo D2 tiene $V_{D2} = V_Y - V_B = 2 \text{ V} - 1.58 \text{ V} = 0.42 \text{ V}$ por lo que no es suficiente para encenderlo. Esto comprueba que este diodo está apagado.

2. Corriente por las resistencias:

Como es un circuito serie, la corriente por todos los elementos es la misma:

$$I_{VX} = I_{R1} = I_{R2} = I_{D1}$$

$$I_{VX} = \frac{V_A}{R_1 + R_2} = \frac{2.3 \text{ V}}{100 \text{ } \Omega + 220 \text{ } \Omega} = 7.19 \text{ mA}$$

$$\boxed{I_{R1} = 7.19 \text{ mA}}$$

$$\boxed{I_{R2} = 7.19 \text{ mA}}$$

3. Corriente por los diodos:

$$\boxed{I_{D1} = 7.19 \text{ mA}}$$

$$\boxed{I_{D2} = 0}$$

4. Potencias en todos los elementos:

$$P_{VX} = V_X \cdot I_X = 3 \text{ V} \times 7.19 \text{ mA} = 21.57 \text{ mW}$$

$$P_{VY} = V_Y \cdot I_Y = 2 \text{ V} \times 0 \text{ mA} = 0 \text{ mW}$$

$$P_{D1} = V_{bi1} \cdot I_{D1} = 0.7 \text{ V} \times 7.19 \text{ mA} = 5.03 \text{ mW}$$

$$P_{D2} = V_{bi2} \cdot I_{D2} = 0.7 \text{ V} \times 0 \text{ mA} = 0 \text{ mW}$$

$$P_{R1} = V_{R1} \cdot I_{R1} = (V_A - V_B) \times I_{R1} = 0.72 \text{ V} \times 7.19 \text{ mA} = 5.18 \text{ mW}$$

$$P_{R2} = V_{R2} \cdot I_{R2} = V_B \times I_{R2} = 1.58 \text{ V} \times 7.19 \text{ mA} = 11.36 \text{ mW}$$

5. Sumatoria de potencias:

$$P_{fuentes} = P_{VX} + P_{VY}$$

$$P_{fuentes} = 21.57 \text{ mW} + 0 \text{ mW}$$

$$P_{fuentes} = 21.57 \text{ mW}$$

$$P_{cargas} = P_{D1} + P_{D2} + P_{R1} + P_{R2}$$

$$P_{cargas} = 5.03 \text{ mW} + 0 \text{ mW} + 5.18 \text{ mW} + 11.36 \text{ mW}$$

$$P_{cargas} = 21.57 \text{ mW}$$

Resultados finales:

Parámetro	Valor
$V_A =$	2.30 V
$V_B =$	1.58 V
$I_{D1} =$	7.19 mA
$I_{D2} =$	0 mA
$I_{R1} =$	7.19 mA
$I_{R2} =$	7.19 mA

Parámetro	Valor
$P_{D1} =$	5.03 mW
$P_{D2} =$	0 mW
$P_{R1} =$	5.18 mW
$P_{R2} =$	11.36 mW
$P_{VX} =$	21.57 mW
$P_{VY} =$	0 mW